Variables aleatorias discretas

Probabilidades y Estadística (M) 2021

Departamento de Matemática
FCEyN - UBA

Ejercicio

El $10\,\%$ de las llamadas de un callcenter terminan en una venta y suponemos que las ventas son independientes de llamada a llamada. Calcular la probabilidad de que en las primeras 5 llamadas se concreten:

a) Exactamente 2 ventas.

b) Al menos una venta.

Además calcular:

c) La probabilidad de que la primera venta ocurra en la séptima llamada.

d) La probabilidad de que necesite más de 7 llamadas.

e) La probabilidad de que un vendedor necesite exactamente 10 llamadas para realizar 4 ventas.

a) La cantidad de llamadas es 5, cada llamada tiene 0,1 probabilidad de concretar la venta.

X = cantidad de ventas en 5 llamadas

$X \sim \text{Binomial}(n=5,\ p=0.1)$

$$P(X=2) = \binom{5}{2} (0.1)^2 \cdot (0.9)^3$$

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X<1) = 1 - P(X=0)$$

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X=0)$$
$$= 1 - \binom{5}{0} (0.1)^0 (0.9)^5$$

c) W = cantidad de llamadas hasta la primera venta.

$W \sim$ Geométrica (0.1)

$$P(W = 7) = (0.1)\ (0.9)^6$$

$$P(W>7) = P(W=8) + P(W=9) + \dots$$

- $$\sum_{j=8}^{+\infty} (0.1)\,(0.9)^{j-1}$$

- $$P(W>7) = 1 - P(W \leq 7)$$
$$= 1 - \left[P(W=1) + P(W=2) + \dots + P(W=7) \right]$$

- Ejercicio 4.

e) Mirar la cantidad de llamadas hasta que ocurra la 4ta venta

Z = cantidad de llamadas hasta la 4ta venta

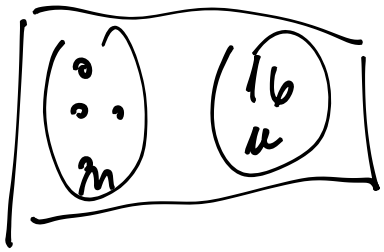
$Z \sim$ Binomial_negativa $(0.1, 4)$

$$P(Z=10) = \binom{10-1}{4-1} \cdot (0.1)^4 (0.9)^6$$

Ejercicio

Una caja de fósforos tiene 4 nuevos y 16 usados. Si se extraen 5 fósforos, calcular la probabilidad de que exactamente 3 sean nuevos si

- a) Se sacan los 5 fósforos juntos.
- b) Se sacan con reposición.
- c) Repetir para 40 y 160; y para 400 y 1600.



2) Saco los fósforos sin repo.

X = cantidad de fósforos muertos en 5 extracciones

$X \sim$ Hipergeométrica (tamaño = 20, # éxitos = 4, # extracciones = 5)

$$P(X=3) = \frac{\binom{4}{3} \cdot \binom{16}{2}}{\binom{20}{5}} \approx 0{,}0309$$

b) Saco con repo.

$$X \sim \text{Binomial}\left(5,\ p = \frac{4}{20}\right)$$

$$P(X=3) = \binom{5}{3}\left(\frac{4}{20}\right)^3\left(\frac{16}{20}\right)^2 \approx \boxed{0{,}0512}$$

Notar que es mayor que en a).

c) a) $P(X=3) \approx 0{,}0495$

b) $X \sim \text{Binomial}\left(5,\ \frac{40}{160}\right)$

$\Updownarrow \frac{4}{16}$

$P(X=3) = 0{,}0512$

c) $\tilde{a}$) $P(X=3) \approx 0{,}0510$

menor 400
usados 1600

$\tilde{b}$) $P(X=3) \approx 0.0512$

Distribución de Poisson

Una variable aleatoria X discreta que toma valores en $\{0, 1, 2, ...\}$ tiene distribución de Poisson con parámetro $\lambda > 0$ si su función de probabilidad puntual tiene la forma:

$$P_X(k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$$

Es una distribución que representa el número total de ocurrencias de un fenómeno durante un periodo de tiempo fijo o en una región fija del espacio. Expresa la probabilidad de un número k de ocurrencias acaecidas en un tiempo fijo, si estos eventos ocurren con una frecuencia media conocida (λ) y son independientes del tiempo discurrido desde la última ocurrencia o suceso

Ejercicio

Una masa radioactiva emite partículas según un proceso de Poisson a una tasa media de 10 partículas por segundo. Un contador es colocado al lado de la masa. Suponga que cada partícula emitida alcanza el contador con probabilidad $1/10$, que el contador registra todas las partículas que lo alcanzan, y que las partículas se mueven independientemente.

a) ¿Cuál es la distribución de X_t :=número de partículas emitidas hasta el tiempo $t > 0$?

b) Sea Y_t el número de partículas registradas (contadas) hasta el tiempo $t > 0$. Pruebe que Y_t tiene distribución de Poisson, ¿con qué parámetro?

a) $X_t \sim \text{Poisson}(\lambda_t)$

$\lambda = \dfrac{10 \text{ partículas}}{\text{seg}} \Rightarrow \lambda_t \ (\lambda)$ escalado

b) $P(Y_t = k \mid X_t = m) \sim \text{Binomial}\left(m, \frac{1}{10}\right)$

$$P(Y_t = k) = \sum_{m=k}^{\infty} P(Y_t = k \mid X_t = m)\, P(X_t = m)$$

prob. total.

$$= \sum_{m=k}^{\infty} \binom{m}{k} \left(\frac{1}{10}\right)^k \left(\frac{9}{10}\right)^{m-k} \frac{(\lambda_t)^m e^{-\lambda_t}}{m!}$$

$$= \sum_{n=k}^{\infty} \frac{\cancel{n!}}{k!\,(n-k)!} (0.1)^k (0.9)^{n-k} \frac{e^{-\lambda t} \lambda t^n}{\cancel{n!}}$$

$$= \sum_{n=k}^{\infty} \underbrace{\left(\frac{0.1}{0.9}\right)^k \frac{e^{-\lambda t}}{k!}} \cdot \frac{(0.9 \cdot \lambda t)^n}{(n-k)!}$$

$$= \left(\frac{0.1}{0.9}\right)^k \frac{e^{-\lambda t}}{k!} \cdot \sum_{n=k}^{\infty} \frac{(0.9 \cdot \lambda t)^n}{(n-k)!}$$

$$= \left(\frac{0.1}{0.9}\right)^k \frac{e^{-\lambda t}}{k!} (0.9\lambda t)^k \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(0.9 \cdot \lambda t)^n}{n!}}_{\left(e^{0.9\lambda t}\right)} =$$

$$\left(\frac{0.1}{0.9}\right)^k \frac{e^{-\lambda_t}}{k!} \cdot (0.9\lambda_t)^k \cdot e^{0.9\lambda_t}$$

$$(\lambda_t \cdot 0.1)^k \frac{e^{-\lambda_t 0.1}}{k!}$$

$$Y_t \sim P(\lambda_t \cdot 0.1)$$

Ejercicio

$X = n^o$ de caras

$Y = n^o$ de cecas

Una moneda se tira varias veces y tiene probabilidad p de salir cara en cada intento. Sean X e Y el número de caras y cecas que salieron, respectivamente. Es claro que X e Y no son independientes. $P(\{X=k\},\{Y=j\}) \neq P(\{X=k\})\,P(\{Y=j\})$

Supongamos que ahora la moneda se tira un número aleatorio N de veces, con $N \sim Poisson(\lambda)$, $\lambda > 0$. Probar que ahora sí, X e Y son independientes.

$$P(X=x, Y=y) = \underbrace{P(X=x, Y=y \mid N=x+y)}_{\sim \text{Binomial}(x+y,\, p)}\ \underbrace{P(N=x+y)}_{\sim \text{Poisson}(\lambda)}$$

$$=$$

- $$\underbrace{P(X=x, Y=y)} = \binom{x+y}{x} p^x q^y \cdot \frac{\lambda^{x+y}}{(x+y)!} e^{-\lambda}$$

$$= \frac{(\lambda p)^x (\lambda q)^y}{x!\, y!} e^{-\lambda}$$

- $$P(X=x) = \sum_{n \geq x} P(X=x \mid N=n)\, P(N=n)$$

$$= \sum_{n \geq x} \binom{n}{x} p^x q^{n-x} \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda} = \frac{(\lambda p)^x}{x!} e^{-\lambda p}$$

$$P(Y=y) = \frac{(\lambda q)^y}{y!} e^{-\lambda q}$$

$$P(\{X=x\},\{Y=y\}) = \frac{(\lambda p)^x}{x!} \cdot \frac{(\lambda q)^y}{y!} e^{-\lambda(p+q)}$$

$$= P(X=x)\, P(Y=y)$$

Ejercicio Breakout Rooms

Una persona que fuma pipa tiene 2 cajas de fósforos, una en el bolsillo derecho y otra en el izquierdo. Cada vez que necesita fuego, utiliza cualquiera de las dos cajas al azar.

Calcular la probabilidad de que queden k fósforos en una caja al momento de darse cuenta que la otra se terminó. Asumir que ambas cajas tenían N fósforos al comenzar y $0 \leq k \leq N$.

E = se da cuenta que se terminó la caja derecha y quedan k fósforos en la izquierda

¿Cuándo ocurre E? La extracción nº $\underbrace{N+1+(N-k)}$-ésima en la caja derecha

N extracciones en la caja derecha.

$X \sim$ Binomial-negativa $\left(\frac{1}{2}, N+1\right)$

$$P(E) = P\left(X = \underbrace{N+1+(N-k)}\right) = \binom{2N-k}{N}\left(\frac{1}{2}\right)^{2N-k+1}$$

P("perdido en el ejercicio") =

$$2P(E) = \binom{2N-k}{N}\left(\frac{1}{2}\right)^{2N-k}$$

Ejercicio para las Breakout Rooms

Sea $X \sim Poisson(\lambda)$, $\lambda > 0$. Demostrar que la función de distribución de X está dada por

$$F_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{n!} \int_\lambda^\infty e^{-t} t^n \, dt \,, & \text{si } n \leq x < n+1,\ n = 0, 1, 2, ... \\ 0, & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Ejercicio

En un campo hay N animales de los cuales están vacunados K (todos mezclados). El experimento consiste en capturar animales (sin reposición) hasta que se cuentan r animales NO vacunados. La pregunta es, ¿cuál es la distribución del número de animales capturados que sí están vacunados?